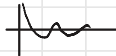


理論與方法

LC 振盪電路：開關閉合後，電荷與電流在電路中來回振盪，振盪頻率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

RLL 阻尼振盪：加入電阻後能量隨時間減少

• $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 不足阻尼 

• $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 臨界阻尼 

• $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 過阻尼 

RLC 交流電路：當 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 電流有極大值 $\frac{U}{R}$ ，電路處於共振狀態
頻寬定義 $\Delta\omega = \frac{R}{L}$

實驗步驟

測量電感的內電阻並記錄

A 阻尼震盪

1. 訊號產生器輸出 160Hz - 1V 的方波
2. 串聯 10k Ω 可變電阻、0.047 μ F 電容與 18mH 電感，示波器接電容兩端
3. 旋轉可變電阻，記錄三種阻尼震盪的波形
4. 檢驗有效電阻與 $2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 是否符合理論

B. RLC 交流電路

1. 輸出 4kHz - 4Vrms 的正弦波
2. 改接 1k Ω 可變電阻、0.1 μ F 電容與 18mH 電感，示波器接至電容與電阻兩端，判斷三者相位關係
3. 將訊號產生器頻率調至最低，量測並記錄電阻器兩端的電壓
4. 改變輸入頻率觀察電壓變化，電阻換為 2k Ω 、4k Ω
5. 繪製不同電阻下的頻率響應曲線，計算頻寬與理論值比較